

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับองค์กรต่างๆ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือบริหารจัดการให้ระบบเครือข่ายใช้งานได้อย่างเป็นปกติ เพราะฉะนั้นในระบบเครือข่ายนั้นก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจจับการบุกรุกทางเครือข่าย ซึ่งสามารถสร้างจากโปรแกรมแล้วนำไปใช้ปฏิบัติการที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายท้องถิ่นในแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม และยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของปริมาณการใช้งานเครือข่ายในแต่ละองค์กรมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้นจึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมซึ่งเหมาะสมกับการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตรวจจับเมื่อเกิดความผิดปกติ (Anomaly detection) เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งให้ผู้ดูแลระบบใช้ช่วยในการตัดสินใจดำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายโดยใช้เน็ตเวิร์กโปรไฟล์
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมต้นแบบที่ตรวจจับความผิดปกติของปริมาณข้อมูลของการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เพื่อเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบด้านความปลอดภัยให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.3. ขอบเขตของโครงการ

โปรแกรมระบบตรวจจับการใช้งานเครือข่ายที่ผิดปกติโดยใช้เน็ตเวิร์กโปรไฟล์นั้น ใช้วิธีการตรวจสอบปริมาณข้อมูลของการใช้งานเครือข่าย โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล Simple Network Management Protocol (SNMP) จากอุปกรณ์บนเครือข่าย (เช่น เราเตอร์ หรือ อีเธอร์เน็ตสวิตช์) ซึ่งค่าปริมาณข้อมูลของการใช้งานเครือข่ายนั้นได้ถูกเก็บเอาไว้ในอุปกรณ์อยู่แล้ว โปรแกรมจะนำค่าที่ดึงมาจากอุปกรณ์มาเก็บและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เพื่อวิเคราะห์ว่าปริมาณการใช้งานเครือข่ายในช่วงเวลาขณะนั้นๆ ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นจากสถิติการใช้งานปกติ

เดิมที่เก็บไว้เป็นโพรไฟล์หรือไม่ ถ้าหากเกิดความผิดปกติก็จะแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบว่ามีปริมาณการใช้งานเครือข่ายมีลักษณะผิดปกติจนอาจจะเกิดการบุกรุกเข้ามาในเครือข่าย หรือเกิดการแพร่กระจายตัวของไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่าย

1.4. วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี(SNMP)และอาร์เอ็มไอเอ็น (RMON) เพื่อหาตัวแปรที่จะนำมาใช้งานในโครงการ
2. ศึกษาสมการทางสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
3. ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ปดอตเน็ต (C#.NET)
4. ศึกษา Library SNMP++ เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์บนเครือข่าย
5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดต่อฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL
6. ศึกษาเครื่องมือ Chartdirector เพื่อใช้ในการสร้างกราฟเพื่อแสดงผล
7. พัฒนาโปรแกรมที่ตรวจจับความผิดปกติของปริมาณข้อมูลของการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. รวบรวมชุดข้อมูลการใช้งานของเครือข่ายปกติ
9. ทำการทดสอบโปรแกรมในการตรวจจับความผิดปกติของปริมาณการใช้งานเครือข่าย
10. ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
11. สรุปผลการทดลอง

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ในกระบวนการตรวจจับผู้บุกรุกในลักษณะตรวจจับความผิดปกติ
2. ได้ทักษะในการเขียนโปรแกรมที่มีการติดต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่าย
3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
4. ได้โปรแกรมตรวจสอบความผิดปกติการใช้งานเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบบ

1.6. ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์นี้ได้มีการแบ่งออกเป็น 6 บท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทที่ 1 เป็นบทที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ของโครงการว่ามีลักษณะอย่างไร

บทที่ 2 เป็นบทที่อธิบายถึงรายละเอียดของทฤษฎีและโปรโตคอลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและได้นำมาใช้กับโครงการ เช่น ทฤษฎีทางสถิติ ต่างๆ

บทที่ 3 เป็นบทที่อธิบายถึงรายละเอียดของการออกแบบโปรแกรมภายในโครงการ โดยบอกถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในส่วนต่างๆ ภายในโปรแกรม รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

บทที่ 4 เป็นบทที่อธิบายถึงการทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรมว่ามีอะไรและทำงานอย่างไร บ้างรวมถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน

บทที่ 5 เป็นบทที่ทำการทดลองโปรแกรมเพื่อทำการตรวจจับความผิดปกติ

บทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ